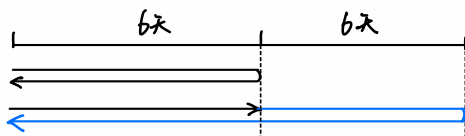


## 暑假收心复习 DAY3

### 【基础篇】

#### 复习题 1:

甲、乙两人要到沙漠中探险，已知每人最多可以携带一个人 18 天的食物和水，不准将部分食物存放于途中，两人都必须能回到出发点。其中一人最远可以深入沙漠多少千米（每人每天可以前进 10 千米）？



$$18 \div 3 = 6(\text{天})$$

$$(18 - 6) \div 2 = 6(\text{天})$$

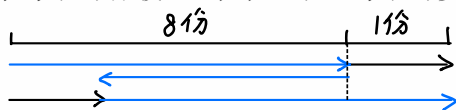
$$(6 + 6) \times 10 = 120(\text{千米})$$

答：其中一人最远可以深入沙漠 120 千米。

#### 复习题 2:

甲、乙两班同学去 18 千米远的公园秋游，但只有一辆汽车，所以甲组先乘车，乙组步行；车行驶到某处时，甲组下车步行，汽车返回接乙组，最后两组以最短的时间同时到达公园。

已知汽车每小时行驶 60 千米，学生每小时步行 4 千米。汽车应在开出多少千米后返回？



$$V_{\text{车}} : V_{\text{人}} = 60 : 4 = 15 : 1$$

$$(15 + 1) \div 2 = 8(\text{份})$$

$$18 \div (8 + 1) \times 8 = 16(\text{千米})$$

答：汽车应在开出 16 千米后返回。

#### 复习题 3:

如图所示的电子时钟可显示从 00:00:00 到 23:59:59 的时间，在一昼夜内（24 小时）钟表上显示的时间恰由数字 1、2、3、4、5、6 组成的共有多少种？



$$\textcircled{1} \quad 1\_ : \_ \_ : \_ \_$$

$$3 \times A_4^4 = 72(\text{种})$$

$$\textcircled{2} \quad 2\_ : \_ \_ : \_ \_$$

$$2 \times 2 \times A_3^3 = 24(\text{种})$$

$$72 + 24 = 96(\text{种})$$

答：共有 96 种。



#### 复习题 4:

某小组有七名同学，其中有两个男孩是双胞胎兄弟，有三个女孩是三胞胎姐妹，这七个人排成一排：

(1) 如果双胞胎兄弟必须相邻，有多少种排法？

(2) 如果三胞胎姐妹两两不相邻，有多少种排法？

$$(1) A_2^2 \times A_6^6 = 1440 (\text{种})$$

$$(2) A_4^4 \times A_5^3 = 1440 (\text{种})$$

答：(1) 有 1440 种排法；(2) 有 1440 种排法。



#### 复习题 5:

甲、乙、丙 3 人投篮，投进的概率分别  $\frac{1}{2}$ ， $\frac{1}{3}$ ， $\frac{2}{5}$ 。现三人各投篮一次，则正好有 1 人

投进的概率为多少？

$$\frac{1}{2} \times (1 - \frac{1}{3}) \times (1 - \frac{2}{5}) = \frac{1}{5}$$

$$(1 - \frac{1}{2}) \times \frac{1}{3} \times (1 - \frac{2}{5}) = \frac{1}{10}$$

$$(1 - \frac{1}{2}) \times (1 - \frac{1}{3}) \times \frac{2}{5} = \frac{2}{15}$$

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{2}{15} = \frac{13}{30}$$

答：正好有 1 人投进的概率为  $\frac{13}{30}$ 。



#### 复习题 6:

一根 120 厘米长的木棒，从同一端开始，第一次每隔 2 厘米画一个刻度，第二次每隔 3 厘米

画一个刻度，第三次每隔 5 厘米画一个刻度，如果按刻度把木棒截断，那么可以截出多少段？

$$F_1: 120 \div 2 - 1 = 59 (\text{个})$$

$$120 \div 3 - 1 = 39 (\text{个})$$

$$120 \div 5 - 1 = 23 (\text{个})$$

$$[2, 3] = 6 (\text{cm}) \quad [2, 5] = 10 (\text{cm})$$

$$[3, 5] = 15 (\text{cm}) \quad [2, 3, 5] = 30 (\text{cm})$$

$$120 \div 6 - 1 = 19 (\text{个})$$

$$120 \div 10 - 1 = 11 (\text{个})$$

$$120 \div 15 - 1 = 7 (\text{个})$$

$$120 \div 30 - 1 = 3 (\text{个})$$

$$59 + 39 + 23 - (19 + 11 + 7) + 3 = 87 (\text{个})$$

$$87 + 1 = 88 (\text{段})$$

$$F_2 \quad [2, 3, 5] = 30 (\text{厘米})$$

$$2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, \\ 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30$$

每 30 厘米被分成 22 段

$$120 \div 30 \times 22 = 88 (\text{段})$$

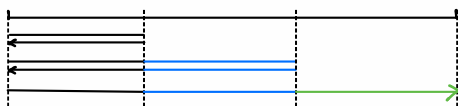
答：可以截出 88 段。

## 【拓展篇】



挑战题 1:

有一只小猴子在深山中发现了一片野香蕉园，它一共摘了 360 根香蕉，然后要走 150 米才能到家，如果它每次最多只能背 120 根香蕉，并且它每走 1 米就要吃掉一根香蕉，那么，它最多可以把多少根香蕉带回家？



$$120 \div 5 = 24 \text{ (根)}$$

$$120 \div 3 = 40 \text{ (根)}$$

$$1 \times 150 - 24 - 40 = 86 \text{ (根)}$$

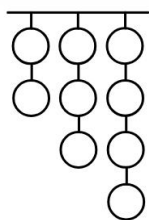
$$120 - 86 = 34 \text{ (根)}$$

答：它最多可以把 34 根香蕉带回家。



挑战题 2:

天花板上拴着 9 个靶子，某些靶子间连着线，如图所示。神枪手有 9 发子弹，每个子弹打碎一个靶子，但是不许先打一条线中较上方的靶子（这会造成较下的靶子掉下去），那么神枪手有多少种不同的打靶顺序？



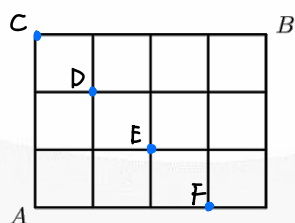
$$C_9^2 \times C_7^3 \times C_4^4 = 36 \times 35 \times 1 = 1260 \text{ (种)}$$

答：神枪手有 1260 种不同的打靶顺序。



挑战题 3:

如图，这是一张街道图，每一小段路的长度都是 500 米。阿瓜从 A 点出发，任选一条最短路线走向 B 点。阿呆从 B 点出发，任选一条最短路线走向 A 点。阿瓜每分钟走 18 米，阿呆每分钟走 24 米。两人同时出发，他们在途中相遇的概率是多少？



$$18 : 24 = 3 : 4$$

$$C_7^3 = 35 \quad C_3^3 \times C_4^4 = 1 \quad C_3^2 \times C_4^1 = 12 \quad C_3^1 \times C_4^2 = 18 \quad C_3^3 \times C_4^1 = 4$$

$$\left(\frac{1}{35}\right)^2 + \left(\frac{12}{35}\right)^2 + \left(\frac{18}{35}\right)^2 + \left(\frac{4}{35}\right)^2 = \frac{97}{245}$$